Nazwisko:

Imię: Podpis:

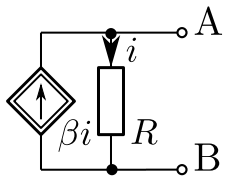
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

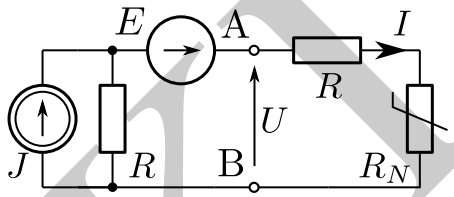
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



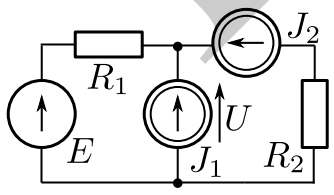
1. $\frac{R}{1-\beta}$ 2. $\frac{R}{1+\beta}$ 3. $R(1+\beta)$ 4. $R\beta$ 5. R

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Thevenina 2. $U = E + RJ$ 3. wszystkie opory spełniają prawo Ohma 4. do obliczenia napięcia R można użyć dzielnika napięciowego względem napięcia U 5. nie obowiązuje zasada Tellegena

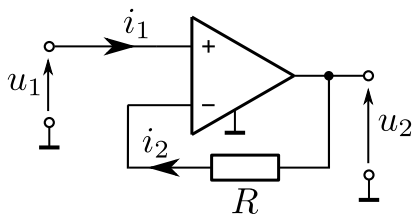
1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, napięcie U:



1. zależy od wartości J_1 2. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 3. zależy od wartości R_2 4. nie zależy od wartości R_1

KLUCZ

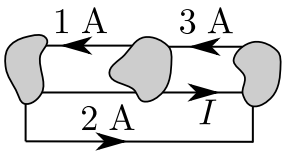
1p. D.



Przedstawiony czwórnik jest częścią większegu układu, a $R > 0$. Które z poniższych wyrażeń jest zawsze prawdziwe:

1. $i_1 = i_2$ **2.** $u_1 = u_2$ 3. $u_2 = -u_1$ 4. $u_2 = Ri_2$ 5. $i_2 > 0$

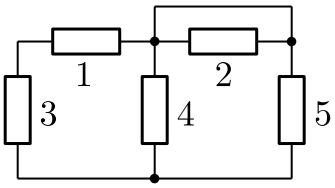
1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. 1 A 2. 2 A 3. 3 A 4. -1 A 5. jest za mało danych, aby to policzyć

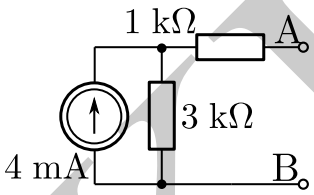
1p. F.



Połączenie równoległe występuje między parami elementów:

1. tylko (4 i 5) 2. tylko (2 i 5) 3. tylko (3 i 5) 4. (3 i 4) oraz (4 i 5) 5. (1 i 2) oraz (3 i 5) 6. w układzie nie ma połączeń równoległych

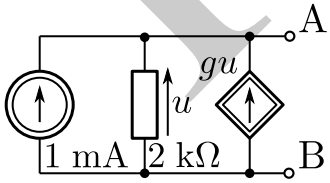
2p. G.

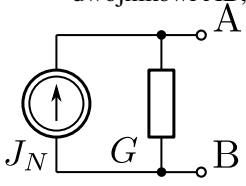


Moc dysponowana źródła na lewo od zasisków AB wynosi:

1. 9 mW 2. 12 mW 3. 36 mW 4. 16 mW 5. 4 mW

1p. H.





Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB, jeśli $g = 2$ mS?

1. 1 mA 2. -1 mA 3. 2 mA 4. -2 mA 5. 0 mA

KLUCZ